5547번 - 일루미네이션 성공 다국어

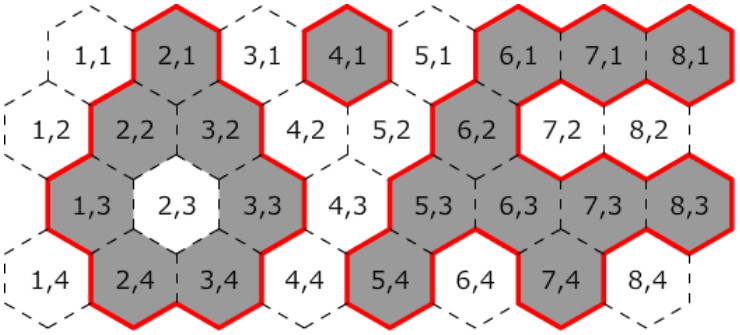
☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	2124	1250	955	61.218%

문제

부유한 집안의 상속자 상근이네 집은 그림과 같이 1미터의 정육각형이 붙어있는 상태이다. 크리스마스가 다가오기 때문에, 여자친구에게 잘 보이기 위해 상근이는 건물의 벽면을 조명으로 장식하려고 한다. 외부에 보이지 않는 부분에 조명을 장식하는 것은 낭비라고 생각했기 때문에, 밖에서 보이는 부분만 장식하려고 한다.



위의 그림은 상공에서 본 상근이네 집의 건물 배치이다. 정육각형 안의 숫자는 좌표를 나타낸다. 여기서 회색 정육각형은 건물의 위치이고, 흰색은 건물이 없는 곳이다. 위에서 붉은 색 선으로 표시된 부분이 밖에서 보이는 벽이고, 이 벽에 조명을 장식할 것이다. 벽의 총 길이는 64미터이다.

상근이네 집의 건물 위치 지도가 주어졌을 때, 조명을 장식할 벽면의 길이의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오. 지도의 바깥은 자유롭게 왕래 할 수 있는 곳이고, 인접한 건물 사이는 통과할 수 없다.

입력

첫째 줄에 두 개의 정수 W와 H가 주어진다. ($1 \le W, H \le 100$) 다음 H줄에는 상근이네 집의 건물 배치가 주어진다. i+1줄에는 W개의 정수가 공백으로 구분되어 있다. j번째 ($1 \le j \le w$) 정수의 좌표는 (j, i)이며, 건물이 있을 때는 1이고, 없을 때는 0이다. 주어지는 입력에는 건물이 적어도 하나 있다.

지도는 다음과 같은 규칙에 의해 만들어졌다.

- 지도의 가장 왼쪽 위에 있는 정육각형의 좌표는 (1,1)이다.
- (x,y)의 오른족에 있는 정육각형의 좌표는 (x+1,y)이다.
- y가 홀수 일 때, 아래쪽에 있는 정육각형의 좌표는 (x,y+1)이다.
- y가 짝수 일 때, 오른쪽 아래에 있는 정육각형의 좌표는 (x,y+1)이다.

출력

조명을 장식하는 벽면의 길이의 합을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8 4
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
64
```

예제 입력 2 복사

```
8 5
0 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0
```

예제 출력 2 복사

```
56
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > Japanese Olympiad in Informatics (/category/100) > Japanese Olympiad in Informatics Qualification Round (/category/101) > JOI 2011/2012 예선 (/category/detail/545) 5번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: lein (/user/lein)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모